



ROYUME DU MAROC
UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA
ENSET- MOHAMMEDIA

جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
+oOΛoUΣ+ | ΛoOol UΣO0 OΣI X EEoQW0ΣEo
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA



DEPARTEMENT : MECANIQUE
FILIERE : GENIE MECANIQUES DES SYSTEMES
INDUSTRIELS

RAPPORT DU STAGE D'OBSERVATION

Stage effectué à : LafargeHolcim Maroc



**LafargeHolcim
Maroc**

Période de stage :
de 01/08/2024 à 31/08/2024

Effectué par :
HOUSSAM ADILI

Encadré par :
Mr. MOURAD MOHAMED

Année universitaire : 2023/2024

Table des matières

Listes des figures :	3
RMERCIEMENT.....	4
INTRODUCTION GENERALE.....	5

Chapitre 1 : Présentation de groupe Lafarge :

1. Présentation de LafargeHolcim Maroc :	7
1-1 Historique de Lafarge et Holcim au Maroc :	7
1-2 Groupe LafargeHolcim :	7
2. Lafarge en quelque date :	8
3. Usine de Meknès :	8
3-1. Description :	8
3-2. Historique :	8
3-3. Equipement :	9
3-4. Fiche signalétique	10
4. LafargeHolcim Meknès :	10
4-1. La situation géographique :	10
4-2. Les différents services de LafargeHolcim Meknès :	11

Chapitre 2 : Généralités sur le ciment et la procédure de sa fabrication

1. Définition du ciment.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Les différentes voies de fabrication de ciment	14
3. Les produits fabriqués à l'usine	15
4. Etapes de fabrication de ciment :	16
4-1. Extraction matière première	16
4-2. Concassage	17
4-3. Échantillonnage :	18
4-4. Pré-homogénéisation :	18
4-5. Broyage cru :	19
4-6. Homogénéisation :	20
4-7. Préchauffage :	20
4-8. Cuisson :	21
4-9. Refroidissement :	22
4-10. Stockage du clinker et ajout des autres composant.....	23
4-11. Broyage Clinker :	23
4-12. Le stocke et l'expédition :	24
4-13. Ensachage du ciment.....	24

Chapitre 3 : Service département d'ensachage

1. Présentation de département d'ensachage.....	26
1-1 . Silo de stockage :.....	26
1-2 La vanne doseuse :.....	26
1-3 Broyeur de mottes :	27
1-4 Aéroglissières :.....	27
1-5 Élévateur à Godets :	28
1-6 Crible :.....	28
1-7 Trémie de Stockage.....	29
1-8 Sac d'alimentation :.....	29
1-9 Ensacheuse :	29
1-10 Vis de récupération de matière :	29

chapitre 4 : Développement d'un Système de Déchiquetage à Choc Réduit pour la Gestion des Sacs de Ciment Hors Normes

1. Définition d'un déchiqueteur :	32
2. Fonctionnement d'un déchiqueteur :.....	32
3. Problématique :	33
4. Objectif du projet :.....	34
→ Analyse Fonctionnelle de la Première Solution : Installation d'une Porte à Contrepoids	35
→ Analyse Fonctionnelle de la Deuxième Solution : Installation de Barres en Acier avec Pointes Acérées.....	37
5. Les solutions proposées :.....	38
a) Système à contrepoids :.....	38
b) Système de barres de diminution de choc :	41
c) Résultat :	44
CONCLUSION GENERALE :	45

Listes des figures :

Figure 1 : Fiche signalétique	10
Figure 2: La Situation géographique de LafargeHolcim Meknes.....	11
Figure 3 : La gamme de ciment.....	15
Figure 4 : La composition chimique des différentes classes de ciments et domaine d'utilisation.	15
Figure 5 : processus de fabrication de ciment	16
Figure 6 : carrière d'extraction de la matière première.....	17
Figure 7 : Machine de concassage.....	17
Figure 8 : Transportation de calcaire	18
Figure 9 : - images de la pré-homogénéisation usine Meknès	19
Figure 10 : les différents composants du broyeur.....	20
Figure 11: Broyeur de mottes	27
Figure 12: Aéroglossière	27
Figure 13: Elévateur à godets	28
Figure 14: Vis de récupération de matière.....	30
Figure 15: diagramme de pieuvre pour la 1ère solution	35
Figure 16: diagramme FAST pour la 1ère solution	36
Figure 17: Diagramme SADT pour la 1ère solution	36
Figure 18: diagramme de pieuvre de la 2ème solution	37
Figure 19: diagramme de pieuvre pour la 2ème solution.....	37
Figure 21: système à contrepoids.....	39
Figure 20: système à contrepoids Figure 21 : Conception de système à contrepoids avec le déchiqueteur	39
Figure 22: dessin de définition	40
Figure 23: conception de barres acérées.....	41
Figure 24: une vue de dessus.....	42
Figure 25: la barre mise en place	42
Figure 26: dessin de définition de système déchiqueteur à l'aide des barres acérées	43

RMERCIEMENT

Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il apparaît opportun de commencer ce rapport de stage par des remerciements, à toute l'équipe pédagogique de l'ENSET et les intervenants professionnels responsables de la formation d'ingénieur en Génie Mécanique des systèmes industriels, pour avoir assuré la partie théorique de celle-ci, à leurs têtes, Pr. HASSAN SAMRI chef département Mécanique.

Aussi, je remercie Mr MOURAD MOHAMED mon encadrant de stage qui m'a formé et accompagné tout au long de cette expérience professionnelle avec beaucoup de patience et de pédagogie. Enfin je remercie l'ensemble des employés de (Compagnie LAFARGE-HOLCIM) pour les conseils qu'ils ont pu me prodiguer au cours de ces deux mois et qui beaucoup m'apprent sur la vie professionnelle et sur la manière de gérer ses divers composants. Je ne peux pas conclure ces remerciements sans exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont aidé et encouragé durant ce projet.

INTRODUCTION GENERALE

L'industrie cimentière joue un rôle fondamental dans le développement des infrastructures modernes, en fournissant un matériau essentiel pour la construction de bâtiments, de routes, de ponts et de nombreuses autres structures. Le ciment, produit principal de cette industrie, est un liant hydraulique qui, mélangé avec de l'eau, durcit et lie des matériaux comme le sable et les agrégats pour former du béton, le matériau de construction le plus utilisé au monde.

La production de ciment repose sur un processus complexe de transformation des matières premières, principalement le calcaire et l'argile, en clinker, qui est ensuite broyé finement pour obtenir le ciment. Ce processus implique une série d'opérations industrielles lourdes, telles que l'extraction des matières premières, leur pré homogénéisation, la cuisson dans des fours à haute température, et le broyage final.

L'industrie cimentière est un secteur énergivore et a un impact environnemental significatif, notamment en termes d'émissions de CO₂. Cela a conduit à des efforts croissants pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les émissions de gaz à effet de serre, et développer des solutions de ciments "verts" plus durables.

Sur le plan économique, l'industrie cimentière est un pilier stratégique pour de nombreuses économies, en raison de la forte demande de matériaux de construction liée à l'urbanisation croissante et aux projets d'infrastructure. Les principaux acteurs de cette industrie sont souvent des entreprises multinationales qui opèrent à grande échelle, mais elle inclut également des producteurs régionaux ou locaux qui desservent des marchés spécifiques.

En résumé, l'industrie cimentière est une composante essentielle de l'économie mondiale, jouant un rôle clé dans la construction et le développement des infrastructures tout en affrontant les défis de durabilité et de réduction de son empreinte carbone.

Chapitre 1 :

Présentation de groupe Lafarge :

1. Présentation de LafargeHolcim Maroc :

1-1 Historique de Lafarge et Holcim au Maroc :

Lafarge est une entreprise française de matériaux de construction active de 1883 à 2015. La société a été connue dans le monde entier comme 1er leader principalement du ciment, des granulats et du béton prêt à l'emploi. Lafarge a développé des ciments spéciaux et des bétons innovants de renommée internationale.

Holcim est une entreprise suisse cimentière, familiale (famille Schmidheiny) devenue multinationale au cours du 20ème siècle et qui compte parmi les plus grands producteurs mondiaux de ciment. Elle a été active depuis sa fondation en 1912 jusqu'à 2015.

En 1930, LAFARGE s'implante au Maroc en créant la première cimenterie du pays à Casablanca, principal marché jusqu'à lors de consommation de ciments. Quelques années plus tard, le groupe se développe et crée une deuxième cimenterie à Meknès pour qu'entre 1982 et 1984 fasse acquisition de deux autres cimenteries dans le Nord du pays (Tétouan et Tanger), une usine de plâtre à Safi, et neuf centrales à béton.

En 1970, HOLCIM est apparue au Maroc à travers l'office du développement industriel (ODI) avec le concours de la banque Islamique sous le nom de CIOR (les ciments de l'oriental). Sa première cimenterie a été construite à OUJDA, et après elle est devenue présente dans différentes régions du Maroc et dispose d'une capacité annuelle de production de 4,4 millions de tonnes, elle exploite plusieurs cimenteries dans différentes régions du Maroc.

1-2 Groupe LafargeHolcim :

LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux de construction créé à la suite de la fusion de **Lafarge** et **Holcim** en **juillet 2015** avec une présence équilibrée dans 90 pays et des activités dans **le ciment, Granulats & Béton, et Plâtre**. Le siège central de l'entreprise se trouve à Jona, en Suisse, et les fonctions centrales sont partagées entre Paris et Zurich.

Le groupe inscrit sa croissance dans une stratégie de développement durable : son savoir-faire concilie l'efficacité industrielle, la création de valeur, la protection de l'environnement, le respect des personnes, de leur santé et sécurité et l'économie des ressources naturelles et de l'énergie.

2. Lafarge en quelque date :

- **1930** : Lafarge s'implante au Maroc avec ouverture de la 1^{ère} cimenterie du pays à Casablanca.
- **1950** : Création de la société des ciments artificiels de Meknès.
- **1953** : Démarrage de la cimenterie à Meknès.
- **1992-1994** : Déploiement de l'activité
 - 2 cimenteries dans le nord (Tétouan et Tanger).
 - 1 usine de plâtre à Safi
 - 9 centrales à béton
- **1995** : Signature d'une convention de partenariat avec SNI/ONA
- **1997** : Construction d'une nouvelle ligne de production de ciment à Bouskoura.
- **1998** : Acquisition de Gravel Maroc 2003, un nouvel atelier de dalles de plâtre au Maroc.
- **2004** : Début de la construction d'une nouvelle ligne de production à Bouskoura (900000T) inauguration de l'usine de Tétouan (1 Mt).
- **2005** : Inauguration du parc éolien de la cimenterie de Tétouan.
- **2006** : Inauguration d'une nouvelle ligne de production de plâtre à l'usine de Safi Inauguration de la deuxième ligne de production à Bouskoura.
- **2016** : Fusion de Lafarge avec Holcim.

3. Usine de Meknès :

3-1. Description :

La cimenterie de Meknès se situe en nord de la ville près de la route de Fès cette situation géographique stratégique a permis à cette usine d'occuper une position très importante et d'être la deuxième cimenterie en termes de capacité du groupe LafargeHolcim Maroc.

3-2. Historique :

L'usine de Meknès cherche toujours à faire des améliorations au niveau de ses installations et ces machines et à employer les méthodes les plus récentes et les plus développées, afin d'augmenter la production et le rendement, on cite alors les différentes étapes que cette usine a passées au niveau de ses installations :

- **1953** : Démarrage du premier four qui fait la production de 400 tonnes par jour.
- **1971** : Installation d'un nouveau four de 650 t/j.
- **1978** : Installation d'un nouveau broyage ciment.
- **1985** : Installation d'un mini précalcinateur.
- **1993** : Démarrage d'une seconde ligne de cuisson d'une capacité de 1200 t/j.
- **1998** : Modification du précalcinateur du four 1.
- **2001** : Installation d'un nouveau broyeur ciment.
- **2002** : Certification ISO 14001.

3-3. Equipement :

Actuellement l'usine de Meknès dispose des installations suivantes :

- + 2 halls de pré homogénéisation.
- + 2 broyeurs verticaux.
- + 2 tours d'homogénéisation.
- + 2 lignes de cuisson en voie sèche (Tour de préchauffage et four)
- + 3 broyeurs ciment d'une capacité totale annuelle de 1 750 000 tonnes.
- + 1 laboratoires d'analyse.
- + 1 atelier de stockage ciment.
- + 1 atelier d'expédition sac et vrac.
- + 1 branchement particulier à la voie ferrée. (Actuellement arrêté)

3-4. Fiche signalétique

Dénomination	LAFARGE Ciments Usine de Meknès (Ex CADEM)	
Siège social	▪ Adresse : Km 8, route de Fès – Meknès BP 33 et 233 ▪ Standard : 52-26-44/45/46 ▪ Fax : direction usine : 54-92-94 ▪ Service technique : 54-93-07 ▪ Service commercial : 54-93-05	
Nature juridique	Société Anonyme	
Capital social	476 430 500 DH	
Répartition du capital	▪ LAFARGE : 40% ▪ SNI : 43% (Société Nationale d'Investissement) ▪ Divers : 17%	
Capacité de production	1 250 000 tonnes/an.	
Chiffre d'affaires en 99	577 363 704.36 DH	
Produits fabriqués	▪ CPJ45 en sac et en vrac. ▪ CPJ35 en sac. ▪ Ciment POUZZOLANES. ▪ CPA 55 en sac	
Effectif du personnel	331, répartis de la façon suivante : ▪ Cadres 19 ▪ Agents de maîtrise supérieurs 13 ▪ Agents de maîtrise moyens 14 ▪ Agents de maîtrise simples 29 ▪ Employés 23 ▪ Chefs d'équipe 37 ▪ Ouvriers qualifiés 119 ▪ Manœuvres 17	

Figure 1 : Fiche signalétique

4. LafargeHolcim Meknès :

4-1. La situation géographique :

La cimenterie de LafargeHolcim Maroc – Usine de Meknès est située au NE de la ville de Meknès, à proximité de Hay Ouislane et de la route nationale de Meknès & Fès



Figure 2: La Situation géographique de lafargeholcim Meknes

4-2. Les différents services de LafargeHolcim Meknès :

- **Service carrière** : Il permet l'approvisionnement des matières premières : Calcaire, argile de la carrière. Celles-ci sont extraites sur un site à 5km de l'usine et sont concassées sur un concasseur appelé l'HAZMAG. Les matières sont ensuite acheminées par transporteur de 5km appelé curvoduc.

- **Service fabrication** : Les ateliers composant la fabrication du ciment (concassage de la matière première, pré homogénéisation, broyage cru, cuisson, broyage cuit...) fonctionnant automatiquement, leur suivi se fait à partir d'une salle de contrôle. Le service fabrication est donc composé de chefs de postes, d'opérateurs et de rondiers qui assurent la production 24h/24h.

- **Service électrique et régulation** : Il intervient à la demande du service fabrication. Il s'occupe de tout ce qui est moteurs électriques, transformateurs, automates, variateurs de vitesses, instruments, régulation permettant de contrôler et d'observer les différents paramètres rentrant en jeu dans la supervision tels que la température, les pressions, les débits...

- **Service commercial** : Ce service est le plus mouvant car il permet de fixer les objectifs de vente de ciments sur une clientèle bien identifiée. Leur travail se base 14 sur la réception des bons de commande et des effets de commerce, la saisie des commandes et des bons de livraison.

- **Service magasin général** : Ce service a pour rôle de stocker les articles et matériels reçus par la société afin de les utiliser en cas de besoin. Le rôle du magasin est de déterminer Les biens physiques exercés par les magasiniers. Le magasin immobilise un capital important, il contient plus de 8000 articles soit une valeur de 8 milliards de DH. Les articles sont logés dans des casiers ou des endroits qui leur sont convenables.

- **La direction administrative** : Ce bureau s'occupe de la gestion du personnel pour répondre à un ensemble d'objectifs : Ajuster l'effectif des employés de façon à réaliser les objectifs fixés ; Motiver le personnel pour une organisation du travail au sein de l'entreprise

- **Service contrôle qualité** : LAFARGE CEMENTS, Usine de Meknès est dotée d'un laboratoire équipé de tous les équipements nécessaires à la réalisation des contrôles depuis la réception des matières premières jusqu'aux expéditions du produit fini et ce conformément aux normes en 15 vigueur et aux besoins de la clientèle. Le personnel de ce laboratoire ayant en charge le contrôle de la qualité est compétent et suit des formations continues en matière de contrôle de qualité et selon un planning de formation préétabli

Chapitre 2 :
Généralités sur le ciment et la procédure de sa fabrication

1. Définition du ciment

Le ciment est une poudre minérale très fine qui a la propriété de former en présence d'eau une pâte liante, capable de se transformer d'une texture plus ou moins fluide à un solide pratiquement insoluble dans l'eau. Et il est capable de durcir progressivement même à l'abri de l'air et notamment sous l'eau.

Donc le ciment est un liant hydraulique composé d'un pourcentage de clinker portland élevé et d'ajout (gypse) 5 %. Ce Clinker est un mélange de silicates et d'aluminates et de calcium résultant de la combinaison de la chaux (CaO) avec la silice (SiO₂), l'alumine (Al₂O₃), et l'oxyde de fer (Fe₂O₃).

La chaux nécessaire est apportée par des roches calcaire avec un pourcentage de 80% et l'alumine, la silice et l'oxyde de fer est apportée par l'argile avec un pourcentage de 20 % mais pour des raisons financières, l'usine travaille avec le schiste et l'argile.

2. Les différentes voies de fabrication de ciment

Il existe quatre voies de fabrication du ciment qui dépendent essentiellement du matériau:

- Fabrication du ciment par voie humide (la plus ancienne) :

Cette voie est utilisée depuis longtemps mais il consomme plus d'énergie. Dans ce procédé, le calcaire et l'argile sont broyés finement et mélangés avec l'eau de façon à constituer une pâte assez liquide (environ 42 % d'eau).

- Fabrication du ciment par voie semi-humide :

Les étapes de ce procédé sont les mêmes que le procédé humide, la seule différence est que la pâte résultante est moins liquide par rapport à la pâte d'ancien procédé (17% à 21 % d'eau)

- Fabrication du ciment par voie demi-sèche. Dans cette voie on ne fabrique plus la pâte. Les matières premières sont broyées et homogénéisées. Cette farine obtenue est agglomérée sous forme de granules avant la cuisson.

- Fabrication du ciment par voie sèche (la plus utilisée). C'est la technique employée par LafargeHolcim Meknès. La matière première concassée, broyée à sec puis homogénéisée forment une farine fine (cru). Cette farine est envoyée à un four rotatif pour la clinkérisation.

3. Les produits fabriqués à l'usine

L'usine de Meknès se spécialise dans la fabrication de deux types de ciment le CPJ35, le CPJ45, le CPJ55. ces nomenclatures présentent la qualité de ciment et chaque type se différencie selon le pourcentage de clinker



Figure 3 : La gamme de ciment

	Clinker	Calcaire	Gypse (Anhydride)	Résistance à la compression (à 28 jours) en MPa	Domaine d'application
CPJ35	62%	32%	6%	>29	-Béton courant non armé. -Produits fabriqués en béton
CPJ45	80%	14%	6%	>38	-Béton armé fortement sollicité, -Travaux de grandes masses.
CPJ55	89%	5%	6%	>48	-utilisé dans les travaux de grande masse et dans les applications de la fabrication nécessitant un décoffrage rapide et un durcissement accéléré.

Figure 4 : La composition chimique des différentes classes de ciments et domaine d'utilisation.

4. Etapes de fabrication de ciment :

Les différentes étapes de fabrications sont les suivantes :

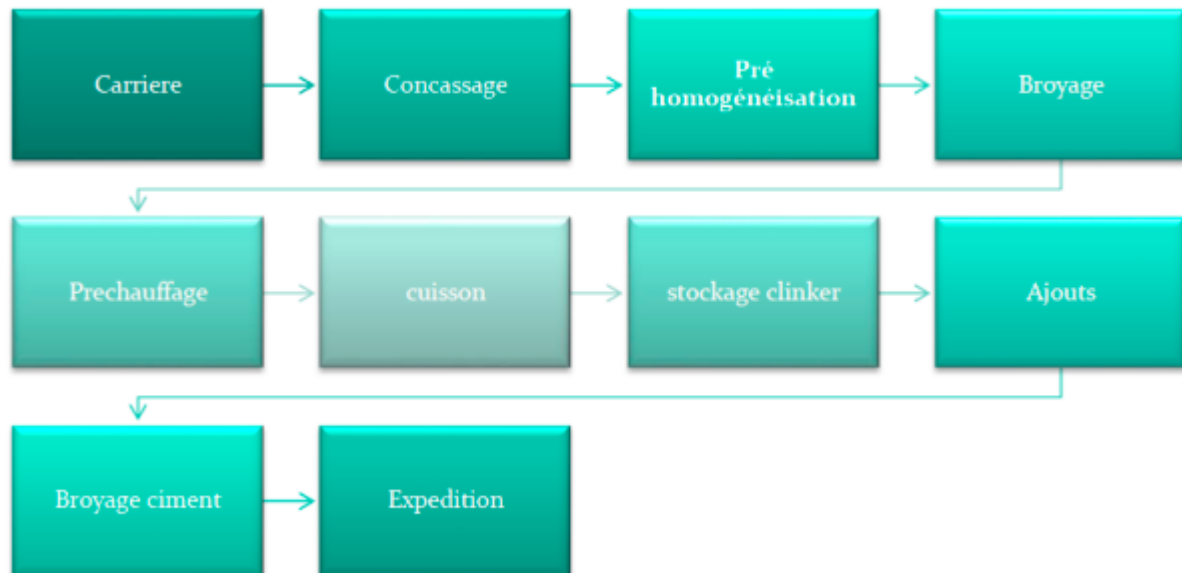


Figure 5 : processus de fabrication de ciment

Les différentes étapes de fabrications sont les suivantes :

4-1. Extraction matière première

Le processus d'extraction des matières premières, comme le calcaire, commence par l'exploitation de carrières naturelles à ciel ouvert. Il est crucial de doser et de mélanger ces matières afin d'obtenir une composition homogène sur la durée. L'extraction des roches dans ces carrières se fait généralement en plusieurs étapes :

- a) **Forage** : Cette étape consiste à préparer les trous de mine destinés à accueillir les explosifs.
- b) **Mise en place des explosifs** : Une fois les trous forés, les explosifs sont placés à l'intérieur. Plusieurs trous peuvent être chargés simultanément selon le plan de tir, afin de provoquer l'arrachement d'un plan de roche.
- c) **Sautage** : Lors de cette opération, toutes les charges explosives sont déclenchées simultanément pour arracher la pierre. Ce processus permet d'extraire de manière

efficace les matières premières nécessaires à la fabrication du ciment dans les carrières.

Ce processus permet d'extraire de manière efficace les matières premières nécessaires à la fabrication du ciment dans les carrières.



Figure 6 : carrière d'extraction de la matière première

4-2. Concassage

Après l'extraction, les roches sont transportées par des camions vers l'atelier de concassage, équipé de deux concasseurs à marteaux (FCB et HAZEMAG). Ces équipements réduisent le diamètre des roches à quelques millimètres, avec pour objectif de minimiser la granulométrie à un maximum de 100 mm. La matière concassée ne peut sortir du concasseur que si elle atteint une granulométrie suffisante pour passer à travers la grille située en bas de l'appareil. Ce processus de concassage permet également d'assurer un certain mélange des matières premières. Il convient de noter que l'usine LafargeHolcim de Meknès utilise des concasseurs à marteaux d'une puissance totale de 1,21 MW.



Figure 7 : Machine de concassage



Figure 8 : Transportation de calcaire

4-3. Échantillonnage :

C'est une étape essentielle entre le concassage et l'opération de broyage. Elle a pour but de déterminer et de réaliser un pré-dosage des quatre composants de base du cru : chaux, silice, alumine et fer, qui assurera la composition correcte et donc la qualité du produit fini. À partir d'analyses de routine effectuées sur des échantillons prélevés périodiquement sur le circuit de matière

provenant des concasseurs, le laboratoire de l'usine précise les quantités de chaque composant et définit ainsi la constitution de pré-homogénéisation.

4-4. Pré-homogénéisation :

La matière concassée, dont la granulométrie ne dépasse pas 100 mm, est transportée vers l'usine via une série de convoyeurs à bande, jusqu'au hall de pré-homogénéisation. Ce hall est constitué de deux tas, chacun ayant une capacité de 18 000 tonnes. L'un des tas est en cours de formation, tandis que l'autre est en cours d'extraction, avec la matière déposée en couches successives.

La formation des couches est réalisée à l'aide d'un jeteur angulaire, qui se déplace automatiquement et régulièrement pour garantir un dépôt uniforme. Lors de l'extraction, un portique équipé d'une chaîne à raclettes est utilisé. L'extraction se fait en tranches transversales, perpendiculairement au sens de dépôt, afin de recouper toutes les couches accumulées.

Cette méthode de pré-homogénéisation garantit un mélange homogène des matières premières avant l'étape de broyage suivante.

Le produit arrivant du parc de Pré-homogénéisation et du parc des ajouts se stock dans quatre trémies (photo ci-après) différentes : MELANGE, SCHISTE, BAUXITE et MINERAL DE FER. Suivant les pourcentages donnés par le laboratoire et piloté par le logiciel QMC on mélange tout à travers des doseurs à bandes qui diversifient tous sur un transporteur de masse. La préparation du cru consiste à réaliser un dosage approprié des 4 constituants de bases : chaux,

silice, Alumine et Fer. Mais pour avoir un cru dosé, il faut ajouter des produits auxiliaires comme Minerais de Fer (roche riche en Oxyde de fer).



Figure 9 : - images de la pré-homogénéisation usine Meknès

4-5. Broyage cru :

La matière, que l'on appelle aussi cru car elle n'a pas encore été cuite, passe tout d'abord dans un doseur. Ce doseur a pour but de « corriger » le cru par l'ajout de schistes, de minerais de fer, et de calcaire. Deux broyeurs verticaux BC1 et BC2 viennent ensuite qui sont donc alimentés par le cru provenant du pré homo et par le schiste de la correction. Ce sont tous deux des broyeurs verticaux de type Loesche LM 27-30 à trois galets. La pression de marche de ces galets est de 75 bars. La présence d'un ventilateur, appelé ventilateur de tirage, permet d'attirer la matière broyée vers le haut du dispositif et de la sécher grâce aux gaz chauds qui proviennent de la tour E.V.S. La partie supérieure des broyeurs est constituée d'un séparateur dynamique, une sorte de cage grillagée qui tourne sur elle-même, obligeant les grosses particules de matière à retomber pour être broyées de nouveau.

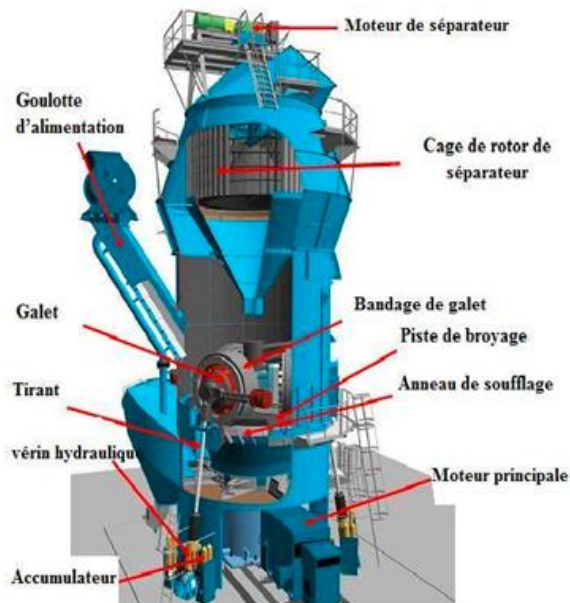


Figure 10 : les différents composants du broyeur

4-6. Homogénéisation :

Deux silos d'homogénéisation assurent le mélange et le stockage de la farine avant la cuisson.

La farine est acheminée au silo d'homogénéisation par des systèmes aéra-glissières. Ainsi on a 2 silos type IBAU de capacité

-Silo n° 1 : 7.500 t -Silo n°2 : 5.000 t



Figure 12 : silo d'homogénéisation usine Meknès

4-7. Préchauffage :

Avant d'envoyer la farine ou le cru à la cuisson elle passe par des étapes de préchauffage qui permet essentiellement de préparer la farine du point de vue chimique et thermique. Dans une tour de préchauffage se compose par 5 cyclones la farine crue passe par une déshydratation ensuite une décarbonation, ainsi la farine sera prête pour la cuisson et toutes ces étapes se font en contact avec un air chaud provenant de refroidissement.

La déshydratation est la première étape dans laquelle la farine se débarrasse de l'humidité. Ensuite elle passe par la décarbonatation, dans cette étape le CaCO_3 se transforme à CaO selon la réaction suivante :

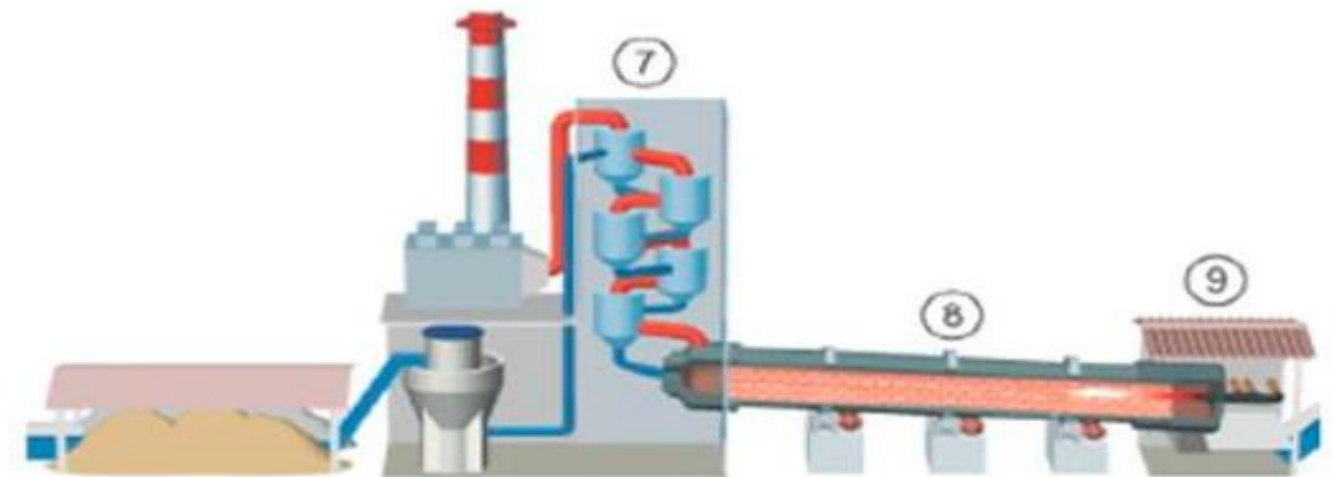
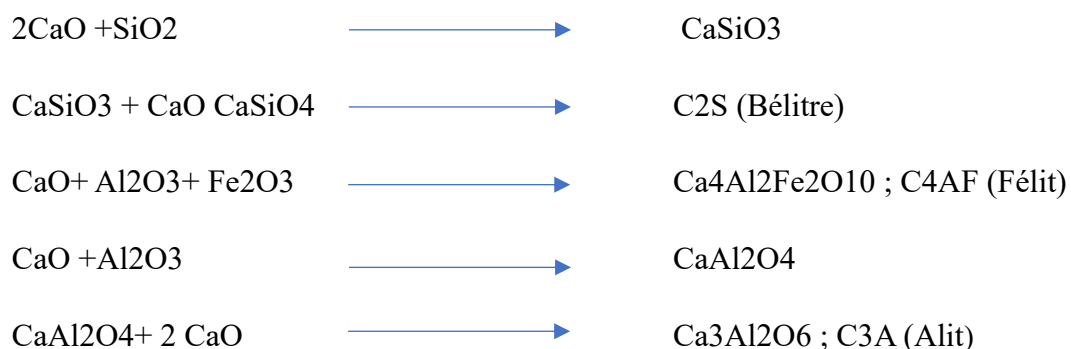


Figure 13 : la tour de préchauffage

4-8. Cuisson :

L'étape de cuisson se fait dans un four cylindrique rotatif tournant de son axe, incliné légèrement par rapport à son axe (3 à 5%) pour faciliter le passage de la matière, aussi briqueté intérieurement et peut atteindre une température d'environ $1500\text{ }^{\circ}\text{C}$. La première étape qui se passe dans le four c'est l'étape transitoire où la matière se transforme selon ces réactions :



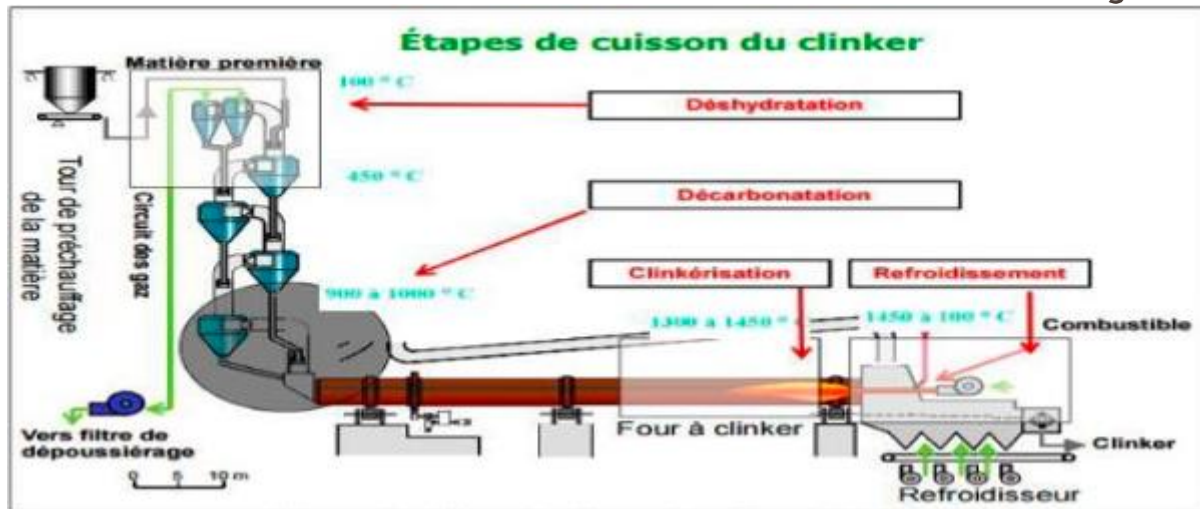


Figure 14 : Schéma des étapes de cuisson de clinker

Pour que le four ne dégage pas une température énorme à l'extérieur, il est couvert de briques réfractaires à l'intérieur. Des ventilateurs sont également placés sous la partie proche de la flamme. Son rôle est de transformer la matière préparée dans la tour en clinker en la portant à une température allant de 1200°C à 1450°C.

4-9. Refroidissement :

De 1450°C à 100°C le clinker subit un choc thermique ou la matière se refroidit d'une manière très vite pour éviter trois transformations indésirables si on refroidit lentement, parmi ces transformations on cite : La décomposition de C3S en C2S, le CaO diminue la résistance du ciment à court terme et aussi augmente un peu la chaux libre. En plus le refroidissement rapide garantit une structure minéralogique avec des dimensions de cristaux favorables ainsi l'abaissement de la température de clinker facilite la manutention et le stockage de clinker.



Figure 15 : Four rotatif

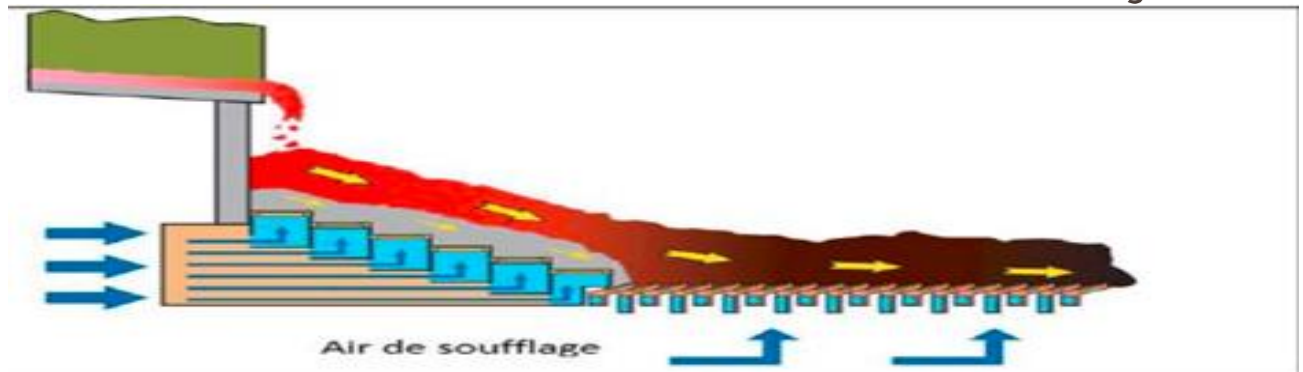


Figure 16 : schéma explicatif du principe du refroidissement

4-10. Stockage du clinker et ajout des autres composant

Clinker se présente après refroidissement sous la forme de granules de la grosseur d'une noisette. Il est évacué par tapis vers le silo à clinker dont il est stocké en attendant d'être broyé pour faire du ciment.

On ajoute le gypse (retardeur de prise) et d'autre ajout (calcaire et la pouzzolane...) au clinker. La quantité de gypse ajouté dépend du produit finie qu'on souhaite avoir et même chose pour les autres constituants secondaires.

4-11. Broyage Clinker :

Pour obtenir un ciment Ce mélange doit être finement broyé, ce qui se fait dans des broyeurs à boulets. Ces broyeurs utilisent des chocs pour fragmenter les grains de clinker, transformant progressivement le matériau en une poudre fine, généralement de moins de 40 microns de granulométrie. Un dispositif de séparation, tel qu'un cyclone, à la sortie du broyeur, isole les particules suffisamment fines, tandis que les particules plus grosses sont renvoyées au broyeur pour un broyage supplémentaire. Cette étape de broyage fin est cruciale pour garantir la qualité et les performances du ciment final, en assurant une distribution granulométrique uniforme et en améliorant la réactivité des particules lorsqu'elles sont mélangées à l'eau pour former du béton.

4-12. Le stocke et l'expédition :



Figure 17 : image prise du broyeur du clinker



Figure 18 : vue de l'intérieur du Bk3 : broyeur à boulets

4-13. Ensachage du ciment

Le ciment est expédié à l'aide de pompes à vis et de compresseurs d'air vers les silos de stockage du produit fini. L'usine de Meknès dispose de sept silos de stockage d'une capacité totale de 22 000 tonnes. Une fois le ciment stocké, la dernière étape de ce vaste cycle de production consiste à le mettre en sac. L'ensachage du ciment est effectué par trois ensacheuses rotatives de marque "HAVER", chacune équipée de dix becs et capable de débiter 100 tonnes par heure. De plus, trois ensacheuses en ligne de marque "BATER" sont également utilisées, avec un débit de 40 tonnes par heure chacune. L'expédition du ciment peut se faire par camion ou par voie ferrée, en fonction de la qualité du ciment. Il peut être livré en vrac ou en sacs, selon les besoins.

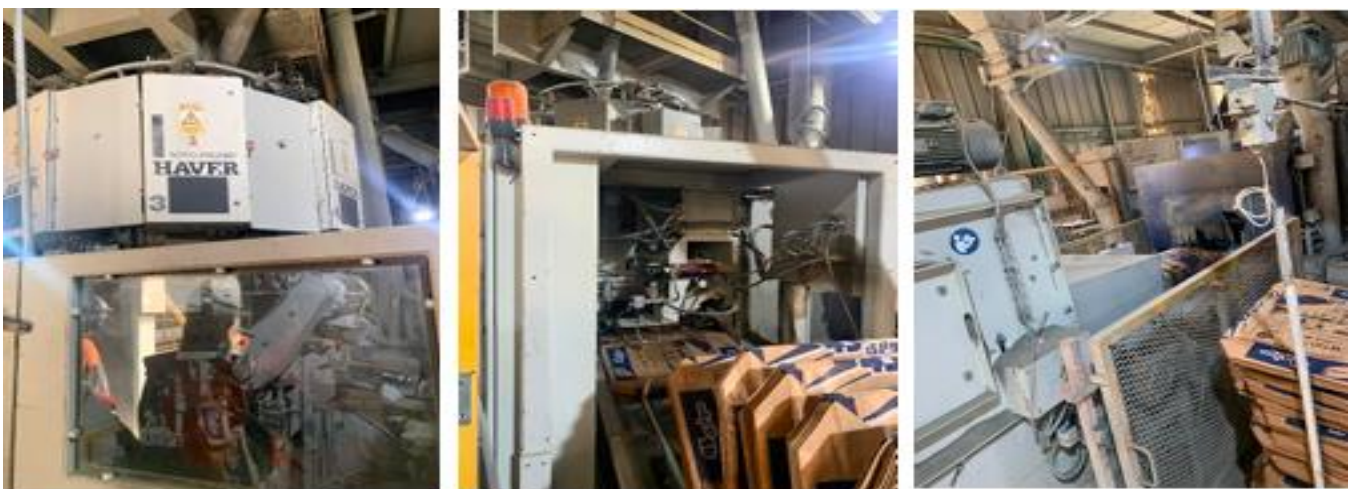


Figure 19 : ensachage du ciment CPJ 55, CPJ45 et CPJ35 en sacs à l'aide de la machine HAVER

CHAPITRE 3 :

Service département d'ensachage

1. Présentation de département d'ensachage.

Le service ensachage est responsable de la mise en sac du ciment, de son transport vers les camions livreurs, ainsi que de la maintenance de toutes les machines impliquées dans ce processus.

Après le broyage, le ciment est transporté vers des silos de stockage. Le service expédition de LafargeHolcim Meknès dispose de sept silos : un, installé en 2002, possède quatre sorties, tandis que les six autres, plus anciens, n'ont qu'une seule sortie chacun. Le transfert du ciment vers les silos de stockage se fait par une pompe pneumatique.

Le ciment est ensuite dirigé vers un crible de protection, qui élimine tous les éléments étrangers, grâce à des aérogliissières, un système de transport par air fluidisé utilisé dans tous les secteurs d'une cimenterie. Un élévateur à godets, qui assure la montée des matières solides en vrac, transporte le ciment vers une trémie de stockage à trois positions (niveau bas, niveau haut et niveau très haut). Cette trémie permet l'évacuation du ciment vers l'ensacheuse.

1-1 . Silo de stockage :

Définition et Fonctionnement : Le silo de stockage est une structure de grande capacité utilisée pour stocker le ciment broyé après sa production. Les silos permettent de stocker le ciment en vrac avant qu'il ne soit expédié ou ensaché. Ils sont conçus pour maintenir le ciment en bonne condition, en évitant l'humidité et en assurant une homogénéité constante du produit.

Processus : Le ciment est transporté vers les silos à l'aide de convoyeurs ou de systèmes pneumatiques. Une fois dans le silo, le ciment est stocké temporairement jusqu'à ce qu'il soit prêt à être transporté vers les étapes suivantes du processus.

1-2 La vanne doseuse :

Les vannes doseuses assurent la fermeture des sorties de silo et l'évacuation contrôlée de produits. Elles sont généralement installées dans un tronçon d'aérogliissière dans lequel elle précède l'aérogliissière.

Il est recommandé d'installer une trappe d'isolement avant la vanne doseuse, afin de pouvoir effectuer sans danger des travaux d'entretien sur la vanne doseuse.

Les fonctions de la vanne doseuse sont les suivantes :

- Fermeture étanche aux poussières d'une sortie de silo.
- Régulation continue du flux matière sortant du silo et parvenant dans un appareil de transport placé en aval (aéroglossières par exemple)

1-3 Broyeur de mottes :

Les broyeurs de mottes servent à broyer les agglomérats de ciment provenant du silo. Ils préviennent ainsi une obturation de la section d'ouverture de la vanne de dosage placée en aval. Les nodules sont concassés de manière à leur permettre de s'écouler aisément à travers l'ouverture de la vanne de dosage en même temps que le ciment fluidisé normal. Le Broyeur de mottes est équipé d'un moteur-réducteur à engrenage conique. Les roues de concassage tournent en sens inverse les unes par rapport aux autres.

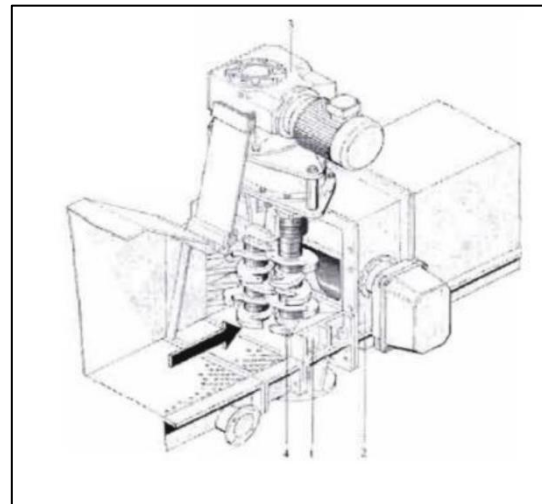


Figure 11: Broyeur de mottes

1-4 Aéroglossières :

Définition et Fonctionnement : Les aéroglossières, ou transporteurs pneumatiques, sont des dispositifs utilisés pour transporter des matériaux pulvérulents comme le ciment. Elles utilisent un flux d'air pour fluidifier et déplacer les matériaux le long de conduites spéciales.

Processus : Le ciment est extrait du silo et passe dans les aéroglossières. Ce système utilise un flux d'air sous pression pour déplacer le ciment de manière fluide et efficace vers l'étape suivante du processus. L'avantage des aéroglossières est qu'elles minimisent la dégradation du produit et assurent un transport continu.

L'Aero-glossière est donc un caisson métallique divisé en 2 parties :

La partie supérieure où se trouve la matière poudreuse fluidisée dite chambre salle.

La partie inférieure où se trouve l'air avec une pression comprise entre 250 et 500mmH₂O dite chambre propre.

Une membrane en tissu poreux se trouve entre les 2 parties du caisson.



Figure 12: Aéroglossière

1-5 Élévateur à Godets :

Définition et Fonctionnement : Un élévateur à godets est un équipement de manutention de matériaux en vrac. Il consiste en une série de godets fixés à une bande ou à une chaîne qui se déplacent de manière continue, transportant les matériaux vers le haut.

Processus : Le ciment transporté par les aéroglossières est ensuite transféré vers l'élévateur à godets. Cet équipement élève le ciment à la hauteur nécessaire pour qu'il puisse être introduit dans le crible de protection. L'élévateur à godets assure un transfert vertical efficace des matériaux tout en maintenant leur intégrité.

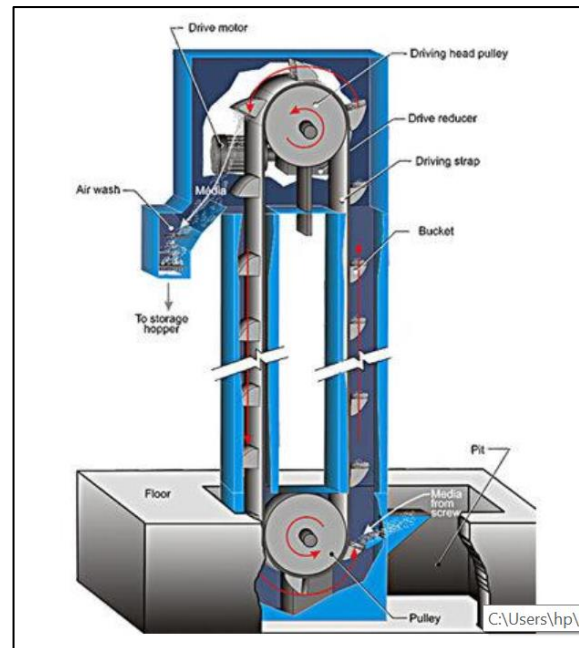


Figure 13: Elévateur à godets

1-6 Crible :

Définition et fonctionnement : Les tamis vibrant NIAGARA sert à séparer les corps étrangers et les collages de matériau. La séparation des corps étrangers sert en premier lieu à la protection de l'ensacheuse lors du chargement de sacs.

Le tamis vibrant est composé d'un châssis de base qui est fixé élastiquement à la construction du plafond, et le blindage Co vibrant avec le corps du tamis. L'excitation s'effectue par un arbre sur les côtés duquel sont fixés des poids déséquilibrés. Le moteur de commande est fixé latéralement, au choix à droite ou à gauche sur une console de moteur. Deux lucarnes sont placées dans la tôle du couvercle pour observer le plan du tamis. L'étanchéité entre les goulottes fixes et les tubulures vibrantes de l'appareil à tamiser est assurée par des manchettes à flexible fixées par colliers de fixation.

Processus : Une fois le ciment arrivé en haut de l'élévateur à godets, il est déversé dans le crible de protection. Ce dernier filtre le ciment pour éliminer toute impureté ou corps étranger, garantissant ainsi la qualité du produit avant qu'il ne soit envoyé à l'étape d'ensachage.

1-7 Trémie de Stockage

Définition et Fonctionnement : La trémie de stockage est un conteneur de transition qui stocke temporairement le ciment avant qu'il ne soit dosé pour l'ensachage. Elle est équipée de systèmes de contrôle de niveau pour gérer le flux de ciment.

Processus : Le ciment filtré par le crible est ensuite dirigé vers la trémie de stockage. Cette trémie possède plusieurs niveaux de remplissage, permettant de gérer le débit et d'assurer un approvisionnement constant à l'ensacheuse. Elle agit comme une réserve tampon, régulant l'alimentation en ciment pour le processus d'ensachage.

1-8 Sac d'alimentation :

- **Structure :** Un sas d'alimentation se compose généralement d'un rotor équipé de plusieurs pales (ou compartiments) rotatif à l'intérieur d'un boîtier cylindrique. Ce rotor est actionné par un moteur, et les pales créent des compartiments pour le transport des matériaux.
- **Contrôle de Débit :** Le sas d'alimentation permet un contrôle précis du débit de matériau. La vitesse de rotation du rotor peut être ajustée pour réguler la quantité de matériau transférée, permettant ainsi une alimentation constante et contrôlée.
- **Isolation des Pressions :** En plus de doser les matériaux, un sas d'alimentation est souvent utilisé pour isoler deux zones ayant des pressions différentes, empêchant ainsi les pertes de pression ou la contamination croisée entre les zones.

1-9 Ensacheuse :

Définition et Fonctionnement : L'ensacheuse est une machine utilisée pour emballer le ciment dans des sacs de tailles variées. Elle est équipée de systèmes de pesée pour assurer que chaque sac contient la quantité exacte de ciment.

Processus : Le ciment de la trémie est dosé et acheminé vers l'ensacheuse. Cette machine conditionne le ciment en sacs, en veillant à ce que chaque sac soit rempli correctement et scellé hermétiquement.

1-10 Vis de récupération de matière :

Un dispositif d'élévation ou de transport de matériaux granulaires ou de liquides, composé d'une large lame hélicoïdale autour d'un axe de rotation. Elle est conçue suivant le produit,

pour des débits allant de 0.1 à 200T/heure. La longueur varie en fonction de l'installation, en ajoutant éventuellement des paliers intermédiaires. Les vis d'Archimède sont fabriquées en acier doux dans le cas de matériaux granulés ou faiblement abrasifs, en acier dur résistant à l'abrasion ou en inox pour les industries alimentaires ou chimiques.

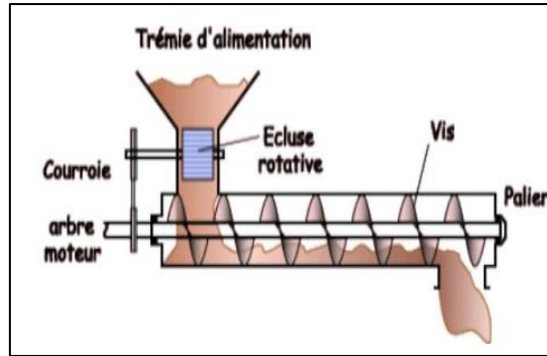


Figure 14: Vis de récupération de matière

Chapitre 4 :
**Développement d'un Système de
Déchiquetage à Choc Réduit pour la
Gestion des Sacs de Ciment Hors
Normes.**

1. Définition d'un déchiqueteur :

Un déchiqueteur est une machine conçue pour fragmenter des matériaux en petits morceaux. Utilisé dans divers secteurs industriels et commerciaux, il permet de traiter différents types de matériaux comme le papier, le plastique, le métal, et d'autres déchets solides. Les déchiqueteurs jouent un rôle essentiel dans la gestion des déchets, le recyclage, et la réduction du volume des matériaux avant leur traitement ultérieur.

2. Fonctionnement d'un déchiqueteur :

Le fonctionnement d'un déchiqueteur repose sur plusieurs composants essentiels qui collaborent pour décomposer les matériaux. Voici une vue d'ensemble des principaux éléments et du processus :

- **Système d'Alimentation** : Le matériau à déchiqueter est introduit dans la machine par un système d'alimentation, qui peut être manuel ou automatique, selon la conception de l'équipement et les matériaux à traiter.
- **Chambre de Déchiquetage** : Le matériau entre dans une chambre où se trouvent les lames ou couteaux rotatifs, montés sur un ou plusieurs axes tournant à grande vitesse. Les lames peuvent être disposées en parallèle, en croix, ou en spirale, selon le type de déchiqueteur.
- **Lames ou Couteaux** : Ces lames, fabriquées en acier trempé ou dans d'autres matériaux résistants, sont conçues pour couper, trancher ou déchirer le matériau en fragments de taille définie, selon l'écartement des lames et la conception spécifique des couteaux.
- **Mécanisme de Transmission** : Un moteur électrique ou hydraulique entraîne les lames via un mécanisme de transmission qui peut inclure des engrenages, des courroies ou des chaînes, régulant ainsi la vitesse et la force de rotation des lames.
- **Grille ou Tamis** : Certains déchiqueteurs comportent une grille ou un tamis sous les lames pour contrôler la taille des particules finales, ne laissant passer que celles suffisamment petites, tandis que les plus grosses sont renvoyées dans la chambre pour un traitement supplémentaire.
- **Système d'Évacuation** : Les matériaux déchiquetés sont évacués par un système de transport, tel qu'un convoyeur ou une trémie, pour être collectés en vue d'un traitement ultérieur, comme le recyclage ou l'élimination.

- **Systèmes de Sécurité** : Des dispositifs de sécurité sont intégrés pour protéger les opérateurs et éviter les dommages à la machine. Cela inclut des systèmes d'arrêt d'urgence, des capteurs de surcharge, et des protections contre les obstructions.

3. Problématique :

Dans le cadre de l'optimisation des processus industriels de recyclage, un déchiqueteur a été conçu pour traiter des sacs de ciment qui pèsent plus ou moins du poids spécifié. Ce déchiqueteur doit être capable de déchiqueter des sacs de ciment pesant jusqu'à 50 kg chacun. Le fonctionnement de la machine repose sur un ensemble de lames montées sur un arbre, actionné par un moteur. Ce dernier assure la rotation des lames à grande vitesse, permettant ainsi de fragmenter les sacs et de faciliter le recyclage du ciment.

Cependant, le système rencontre plusieurs problèmes critiques liés à la robustesse et à la durabilité des composants :

1. **Endommagement du Moteur** : Le moteur, chargé de faire tourner l'arbre contenant les lames, subit des contraintes mécaniques excessives en raison du poids des sacs de ciment. Lors des chutes répétées des sacs sur les lames, des chocs importants sont générés, ce qui exerce une pression élevée sur le moteur. Cette surcharge entraîne une dégradation prématurée du moteur, réduisant sa durée de vie et augmentant les coûts de maintenance et de remplacement.
2. **Corrosion et Usure des Lames** : Les lames, qui sont essentielles pour la découpe efficace des sacs, subissent une usure accélérée et une corrosion progressive. Ces phénomènes sont aggravés par les conditions difficiles d'utilisation, notamment en raison de la nature abrasive du ciment et des impacts constants dus aux chutes des sacs. La corrosion compromet l'intégrité des lames, tandis que l'usure diminue leur efficacité de coupe, nécessitant un entretien fréquent et coûteux pour maintenir la performance de la machine.

Ces deux problèmes posent des défis importants pour la fiabilité et la durabilité du déchiqueteur. Ils affectent non seulement la performance de l'équipement, mais aussi la continuité du processus de recyclage du ciment. Il est donc crucial de repenser la conception du déchiqueteur pour minimiser les chocs sur les lames et le moteur, ainsi que pour améliorer la résistance des lames à l'usure et à la corrosion.

4. Objectif du projet :

L'objectif principal de ce projet est de réduire les chocs subis par les lames du déchiqueteur lors du traitement des sacs de ciment, afin de prolonger la durée de vie des composants et d'améliorer l'efficacité globale du système. Pour atteindre cet objectif, deux solutions sont proposées :

1. **Installation d'une Porte à Contrepoids** : La première solution consiste à installer une porte située à une distance minimale des lames. Cette porte, montée sur un mécanisme à contrepoids, monte et descend pour recevoir les sacs de ciment avant qu'ils ne chutent directement sur les lames. En amortissant la chute des sacs, cette porte réduit significativement l'impact initial, minimisant ainsi le choc transmis aux lames et au moteur du déchiqueteur.
2. **Ajout de Deux Barres en Acier avec Pointes Acérées** : La seconde solution propose d'installer deux barres en acier équipées de pointes acérées, positionnées en croix à un angle de 90 degrés. La première barre est placée en haut et la seconde en bas, de manière à ce que le sac tombe d'abord sur la première barre, puis sur la seconde. Ces barres servent non seulement à diminuer les chocs en fragmentant le sac avant qu'il n'atteigne les lames, mais aussi à faciliter le travail de découpe des lames, réduisant ainsi l'usure et la corrosion de ces dernières.

Ces deux solutions visent à améliorer la robustesse et la durabilité du déchiqueteur, en réduisant les contraintes mécaniques sur les lames et le moteur, tout en optimisant le processus de déchiquetage des sacs de ciment.

→Analyse Fonctionnelle de la Première Solution : Installation d'une Porte à Contrepoids

1. Diagramme Pieuvre

Le diagramme pieuvre identifie les interactions entre le système (la porte à contrepoids) et son environnement.

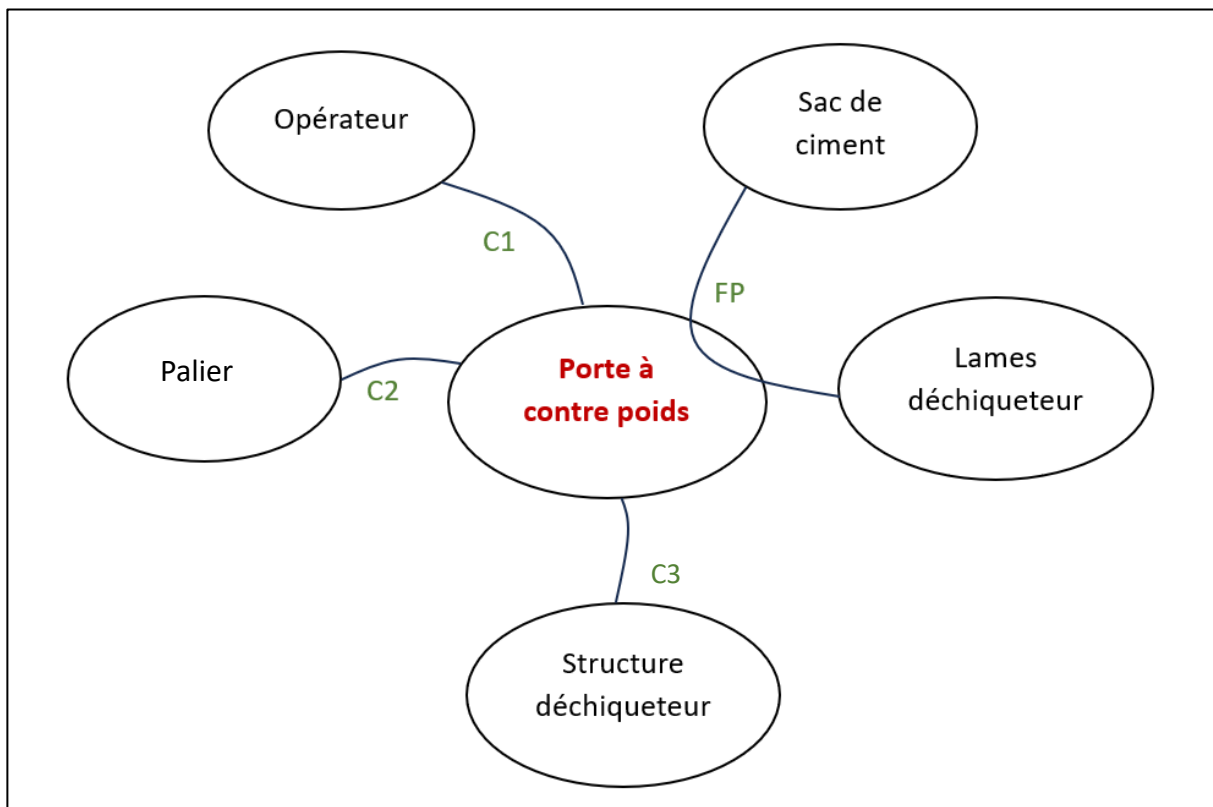


Figure 15:diagramme de pieuvre pour la 1ère solution

FP	Déminuer la chute de sac sur les lames via la porte contrepoids.
C1	Faciliter la maintenance du système.
C2	Guider la porte en rotation.
C3	Intégrer la porte sans affecter l'efficacité du déchiquetage.

2. Diagramme FAST

Le diagramme FAST détaille les fonctions du système.

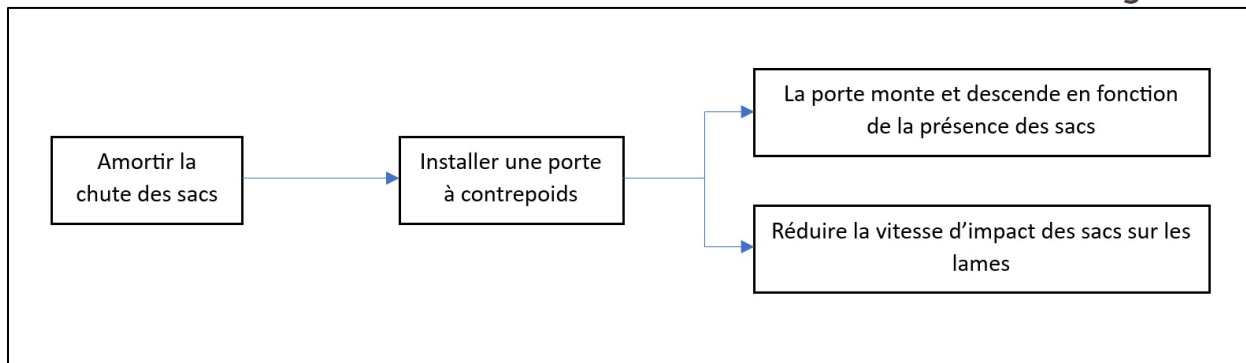


Figure 16: diagramme FAST pour la 1ère solution

3. Modèle SADT

Le modèle SADT décrit les sous-systèmes et les flux associés à cette solution.

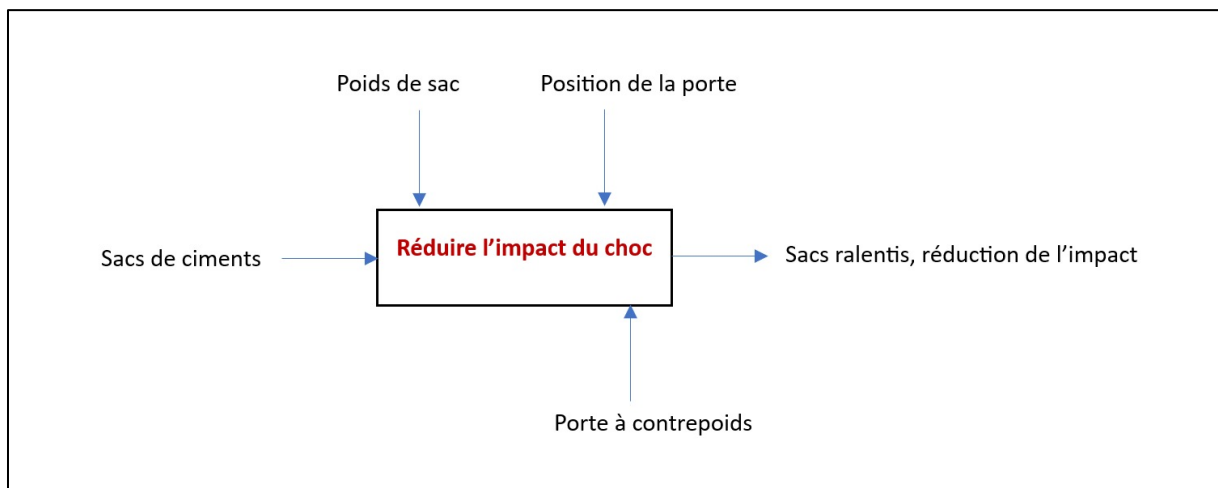


Figure 17: Diagramme SADT pour la 1ère solution

→Analyse Fonctionnelle de la Deuxième Solution : Installation de Barres en Acier avec Pointes Acérées

1. Diagramme Pieuvre

Le diagramme pieuvre identifie les interactions entre le système (les barres en acier avec pointes) et son environnement.

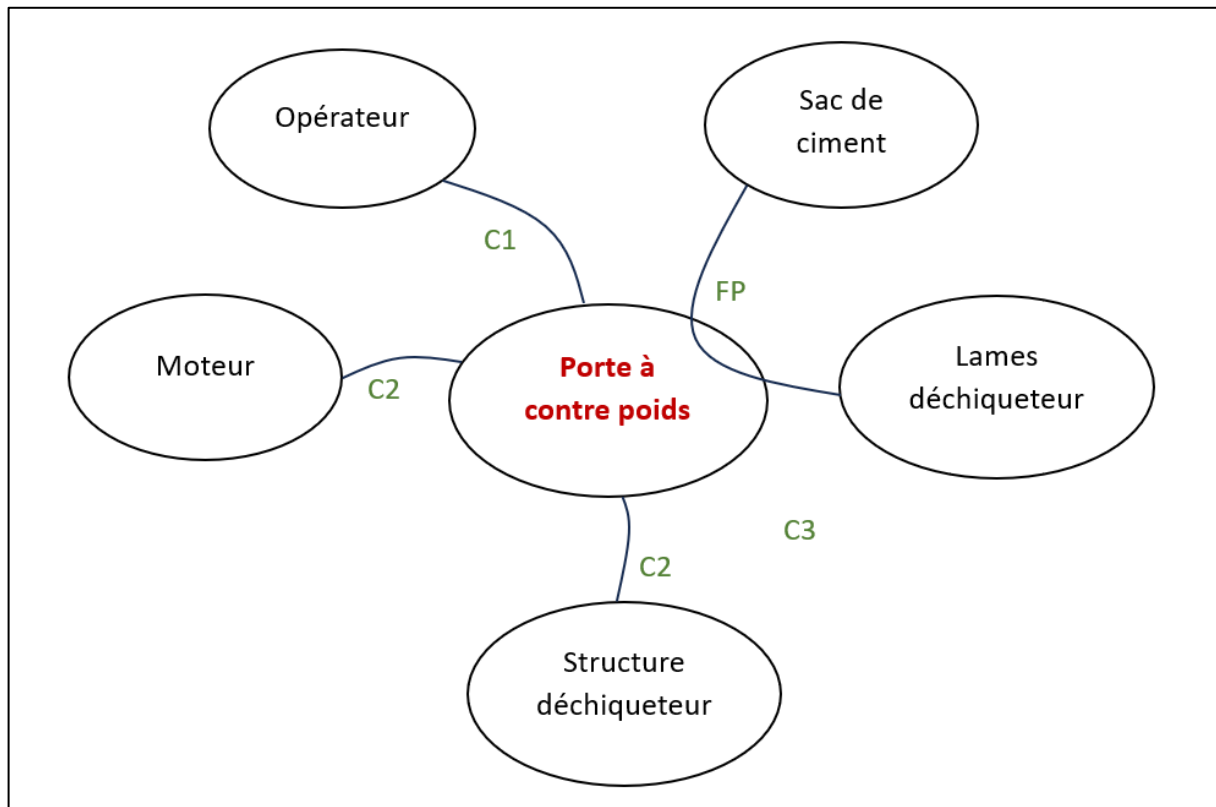


Figure 18: diagramme de pieuvre de la 2-ème solution

FP	Déminuer la chute de sac sur les lames via la porte contrepoids.
C1	Faciliter la maintenance du système.
C2	Guider la porte en rotation.
C3	Intégrer la porte sans affecter l'efficacité du déchiquetage.

2. Diagramme FAST

Le diagramme FAST détaille les fonctions du système.

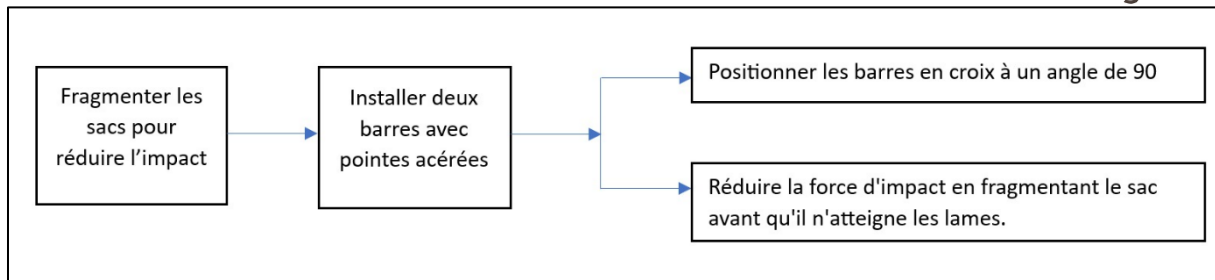


Figure 19 : diagramme FAST de la 2-ème solution

3. Modèle SADT

Le modèle SADT décrit les sous-systèmes et les flux associés à cette solution.

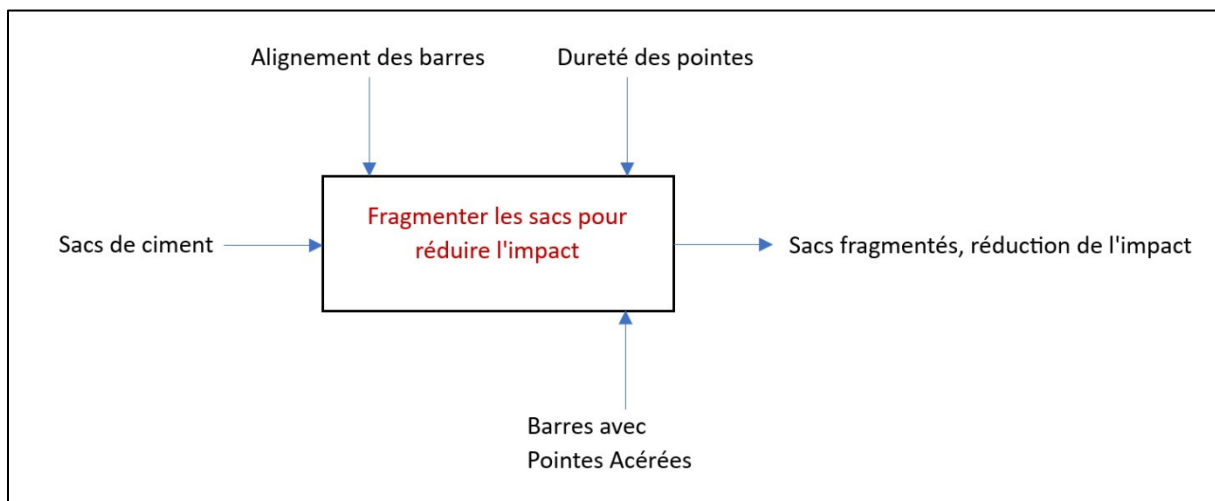


Figure 20 : diagramme SADT de la 2-ème solution

Ces analyses permettent de comprendre les interactions, les fonctions, et les flux de chaque solution, facilitant ainsi leur conception et leur mise en œuvre.

5. Les solutions proposées :

a) Système à contrepoids :

• L'idée générale :

Pour atténuer l'impact du choc sur les lames, nous avons intégré une porte spécialement conçue pour absorber l'énergie du sac lors de sa chute. Initialement, le sac est guidé vers cette porte, qui est préalablement équilibrée par un contrepoids. Ce contrepoids sert à maintenir la porte dans une position stable et à réguler son mouvement lorsqu'elle est sollicitée.

Lorsque le sac entre en contact avec la porte, son poids déclenche un mouvement contrôlé de cette dernière. En tombant progressivement, la porte accompagne le mouvement du sac tout en freinant sa descente. Ce processus réduit la vitesse de chute du sac, ce qui, par conséquent, diminue son énergie cinétique au moment de l'impact avec les lames. Cette diminution de l'énergie cinétique permet de réduire considérablement les forces de choc exercées sur les lames, minimisant ainsi les risques de dommages ou d'usure prématurée.

- **Conception :**

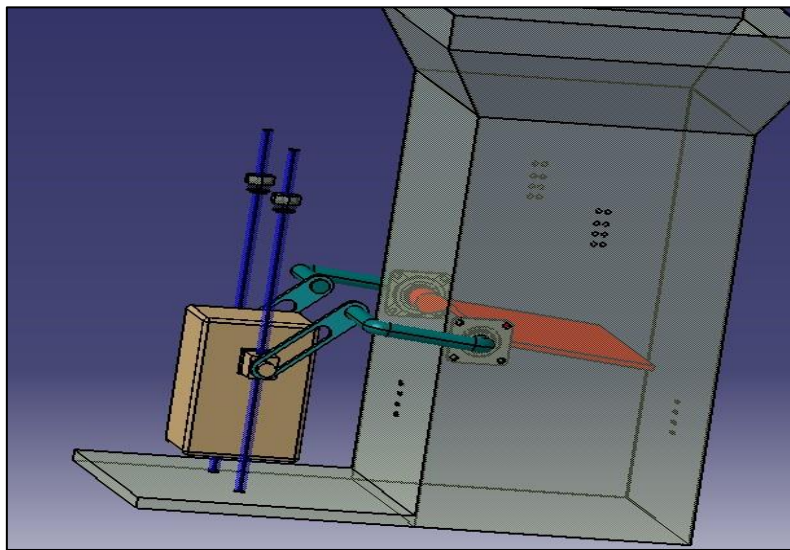


Figure 21 : Conception de système à contrepoids avec le déchiqueteur

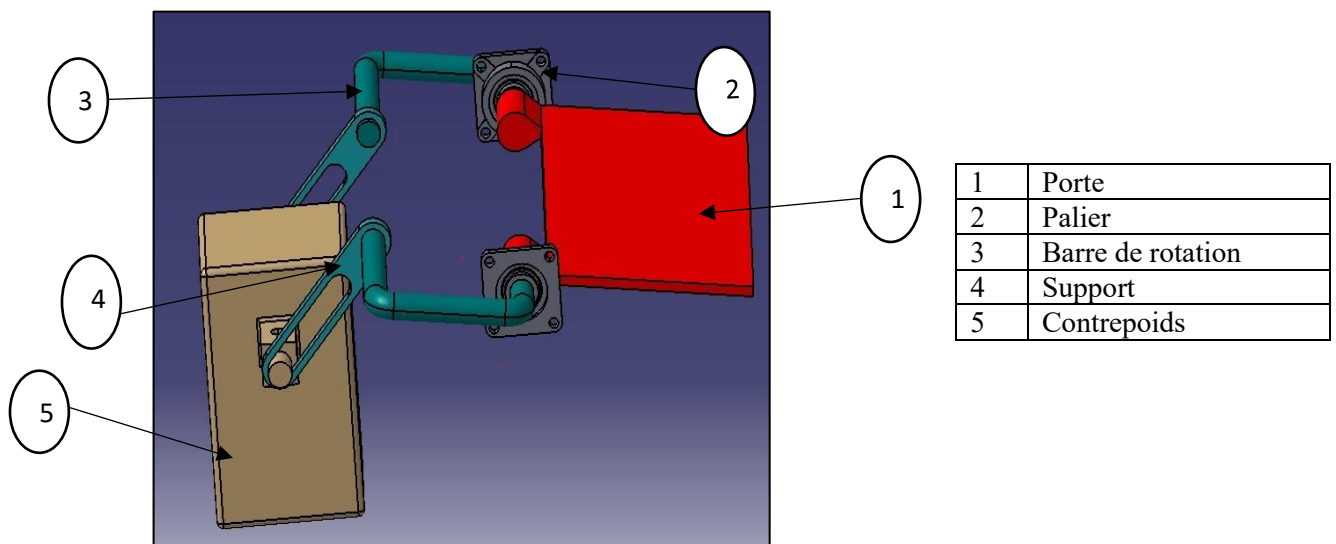


Figure22 : système à contrepoids

- **Dessin de définition :**

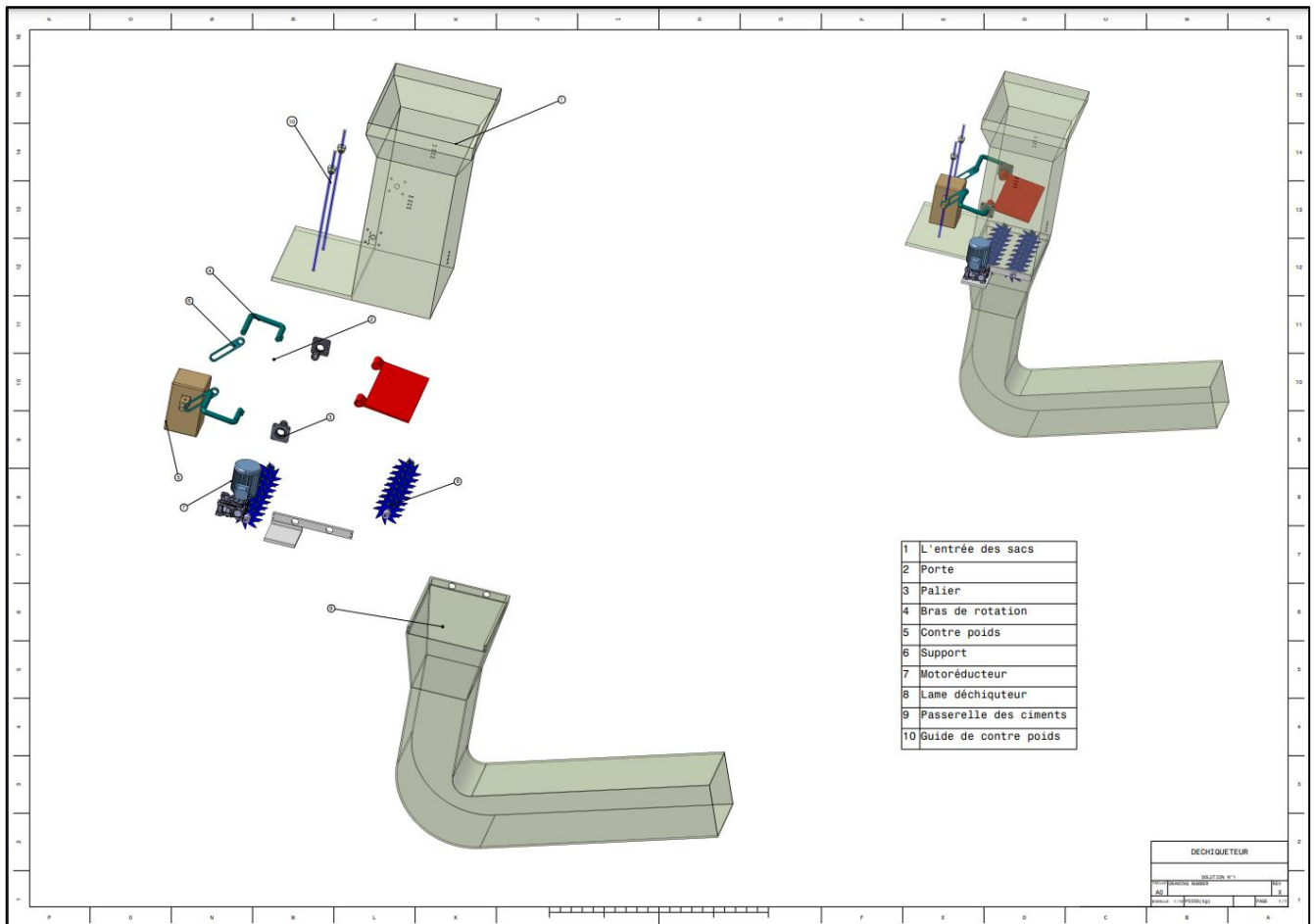


Figure 22: dessin de définition

- **Conclusion :**

Le système proposé présente une solution au problème, mais cela soulève plusieurs questions importantes. Tout d'abord, est-il réellement simple à mettre en place ? Sa réalisation nécessitera-t-elle des ressources considérables, en termes de temps, d'effort, ou de compétences techniques spécifiques ? Ensuite, une fois en place, ce système sera-t-il facile à maintenir sur le long terme, ou risquons-nous de rencontrer des difficultés récurrentes qui pourraient compliquer son fonctionnement ? Enfin, il est crucial de se demander si ce système ne va pas entraîner des coûts trop élevés. Non seulement en termes de mise en œuvre initiale, mais aussi en ce qui concerne les coûts de maintenance et d'exploitation. L'efficacité du système est indéniable, mais ces aspects pratiques et financiers doivent également être considérés pour déterminer s'il constitue réellement la meilleure solution.

b) Système de barres de diminution de choc :

- **L'idée générale :**

Pour réduire davantage les chocs subis par les lames, nous avons exploré l'idée d'intégrer des barres en acier acérées pour effectuer un pré-déchiquètement des sacs et une diminution des chocs. Ces barres sont conçues pour réduire la charge sur les lames principales en commençant le processus de découpe avant même que les lames n'entrent en action. Le système se compose de deux barres en acier disposées en croix. Cette configuration garantit que, même si un sac ne tombe pas sur la première barre, il sera inévitablement intercepté par la seconde. Ainsi, le pré-déchiquètement est optimisé, diminuant considérablement l'impact sur les lames et prolongeant leur durée de vie tout en améliorant l'efficacité globale du système.

- **Conception :**

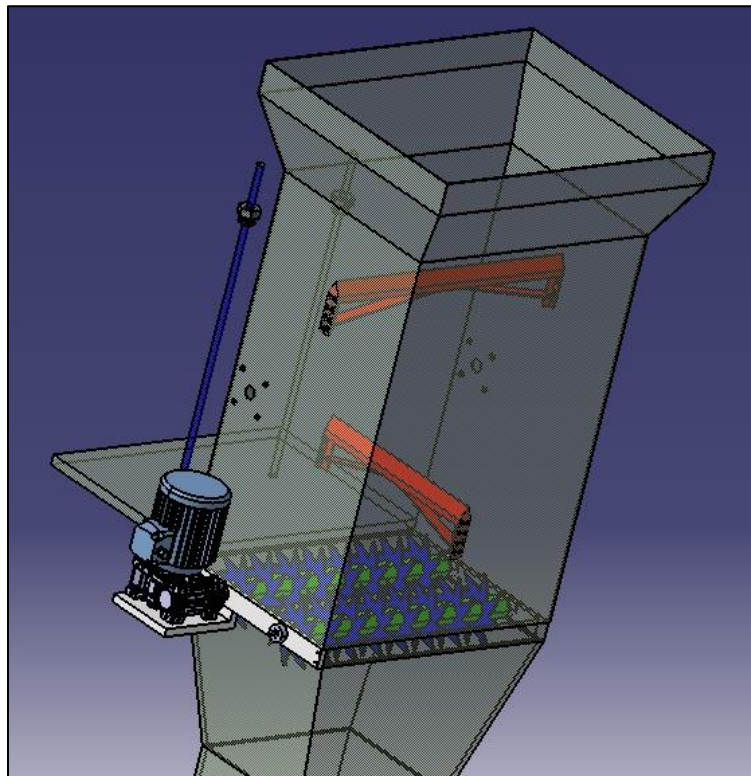


Figure 23: conception de barres acérées.

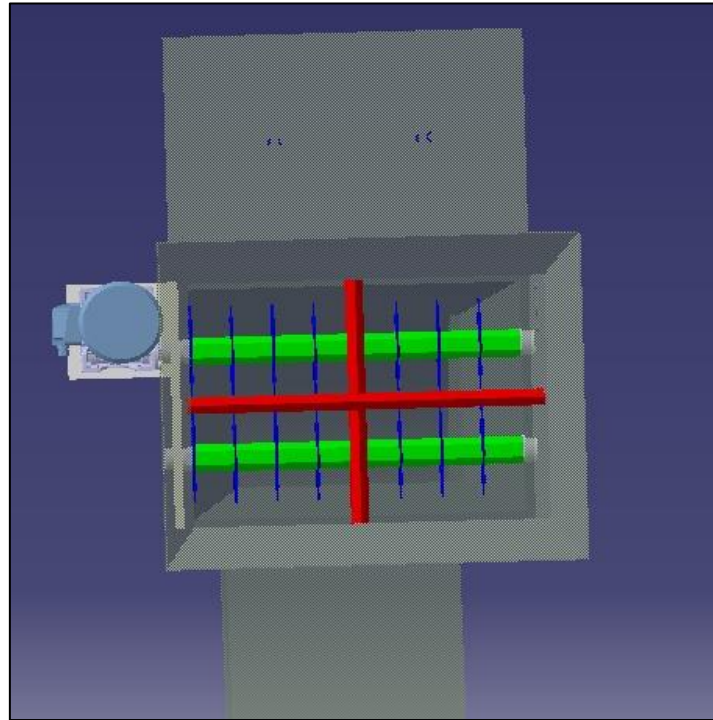


Figure 24: une vue de dessus

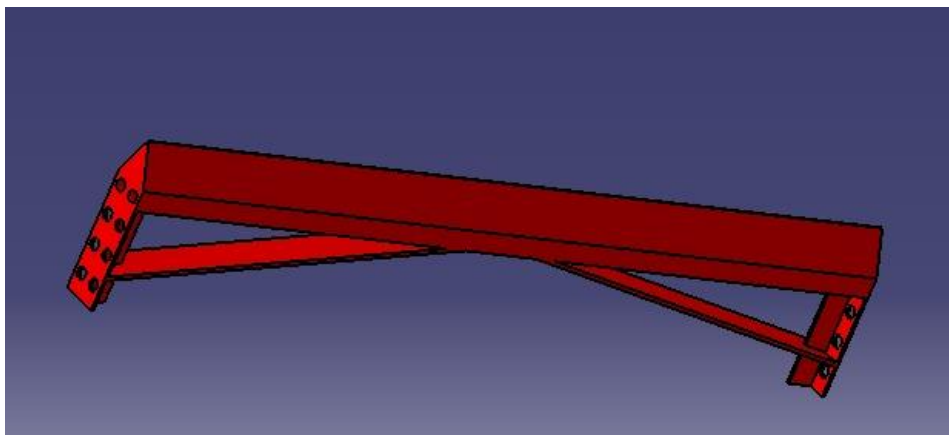


Figure 25: la barre mis en place

• Dessin de définition :

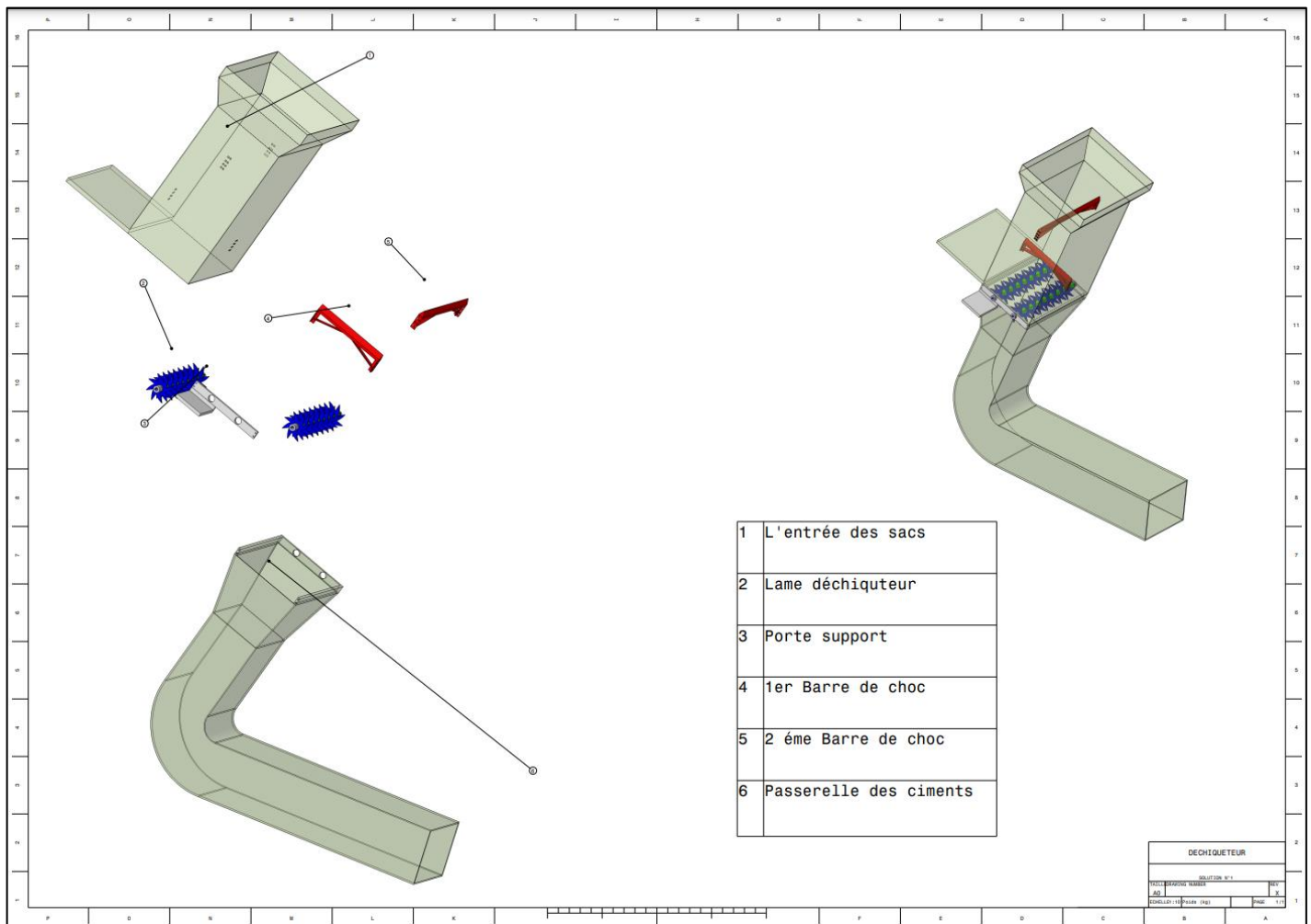


Figure 26: dessin de définition de système déchiqueteur à l'aide des barres acérées

• **Conclusion :**

La deuxième solution apporte une réponse potentielle au problème, mais elle suscite plusieurs interrogations. Premièrement, est-elle véritablement simple à déployer ? Sa mise en œuvre exigera-t-elle des ressources substantielles, que ce soit en termes de temps, d'effort, ou de compétences techniques spécialisées ? Ensuite, une fois le système installé, sera-t-il facile à entretenir sur le long terme, ou pourrions-nous faire face à des difficultés récurrentes susceptibles de perturber son bon fonctionnement ? Enfin, il est essentiel de se demander si cette solution n'entraînera pas des coûts excessifs.

c) Résultat :

Suite à la présentation des deux solutions aux superviseurs mécaniques, une analyse approfondie a été menée pour évaluer les avantages et les inconvénients de chacune d'elles. Après avoir considéré attentivement les aspects techniques et financiers, les superviseurs ont opté pour la deuxième solution. Cette décision a été motivée par plusieurs facteurs clés.

Premièrement, la deuxième solution se distingue par sa rentabilité. Contrairement à la première option, elle nécessite un investissement initial nettement inférieur, ce qui la rend plus accessible d'un point de vue budgétaire. De plus, les coûts récurrents associés à cette solution sont également plus bas, ce qui en fait une alternative économique à long terme.

En outre, la deuxième solution présente un avantage significatif en termes de maintenance. Contrairement à la première option, qui exige des interventions régulières et coûteuses pour maintenir son bon fonctionnement, la deuxième solution se caractérise par une simplicité de conception qui réduit considérablement les besoins en maintenance. Cette réduction des interventions techniques non seulement diminue les coûts, mais améliore également la fiabilité et la disponibilité des équipements.

Ainsi, en adoptant la deuxième solution, les superviseurs mécaniques ont fait un choix judicieux qui non seulement optimise les ressources financières, mais assure également une gestion plus efficace et pérenne des équipements mécaniques.

CONCLUSION GENERALE :

En somme, ce stage a été une expérience extrêmement positive et enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel. J'ai eu l'opportunité d'explorer en profondeur le métier d'ingénieur, notamment à travers la découverte du monde du travail, le travail en équipe, une adaptation rapide aux règles internes de l'usine, ainsi que la mise à l'épreuve de mes connaissances théoriques.

Grâce à ce stage, j'ai pu vérifier et appliquer les compétences techniques et pratiques acquises au cours de ma formation, notamment par le biais des diverses interventions auxquelles j'ai assisté.

En conclusion, ce stage a été d'une grande valeur pratique, rendu possible grâce à l'encadrement de proximité et à l'expertise partagée par tout le personnel de LAFARGE-HOLCIM Meknès. Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe pour son savoir-faire, sa bonne organisation, sa compréhension, et ses efforts conjugués pour une gestion optimale. Enfin, ce stage m'a permis de comprendre l'importance d'aborder chaque situation comme la situation du déchiqueteur : en analysant minutieusement les défis pour trouver les deux solutions les plus efficaces, afin de ressortir chaque fois plus fort et mieux préparé.